

הטכניון – הפקולטה למתמטיקה
משוואות דיפרנציאליות רגילות ח' 104131
בוחן סמסטר אביב 7.5.14

משך הבוחן שעתיים, ללא חומר עזר (כולל מחשבוניס).
בבוחן ארבע שאלות. יש לרשום פתרונות מנומקים, בעט, על גבי המחברת המצורפת.

שאלה 1 (30%)

א. (15%) מצאו את המשפחה אורתוגונלית למשפחת העקומות
 $x^2 + y^2 = Cx^2 + 1$

ב. (15%) פתרו את המשוואה

$$y' + xy = \frac{x}{y^3}$$

שאלה 2 (25%)

מצאו פתרון כללי למשוואה

$$\left(2x - \frac{y^3}{x^2}\right)dx + \left(\frac{2y^2}{x} - \frac{x^2}{y}\right)dy = 0$$

בשיטת גורמי אינטגרציה בלבד. אפשר להשאיר פתרון כללי בצורה סתומה.

שאלה 3 (30%)

נתונה המשוואה

$$(x^2 + 2xy)y' = 2xy + 3y^2$$

א. (9%) מצאו הפתרונות בצורה מפורשת (אין צורך לרשום תחום הגדרה).

ב. (7%) עבור בעיית תנאי ההתחלה $y(2) = 1$, האם תנאי משפט קיום ויחידות מתקיימים עבור המשוואה ביחד עם תנאי ההתחלה? בכל מקרה, מצאו את הפתרונות של בעיית תנאי ההתחלה, אם יש.

ג. (7%) עבור בעיית תנאי ההתחלה $y(1) = -1$, האם תנאי משפט קיום ויחידות מתקיימים עבור המשוואה ביחד עם תנאי ההתחלה? בכל מקרה, מצאו את הפתרונות של בעיית תנאי ההתחלה, אם יש.

ד. (7%) עבור בעיית תנאי ההתחלה $y(0) = 1$, האם תנאי משפט קיום ויחידות מתקיימים עבור המשוואה ביחד עם תנאי ההתחלה? בכל מקרה, מצאו את הפתרונות של בעיית תנאי ההתחלה, אם יש.

שאלה 4 (15%)

נתונה המשוואה

$$y' = 2x \cdot \sin\left(\frac{\pi y}{2(x^2 + 8)}\right)$$

ביחד עם תנאי ההתחלה $y(8) = 11$.

הוכיחו כי קיים פתרון יחיד הפותר את המשוואה ביחד עם תנאי ההתחלה וכי פתרון זה מקיים

$$0 < y(x) < x^2 + 8$$

בתחום הגדרתו (אין צורך למצוא את תחום ההגדרה של הפתרון).